

Khalil LAGHA

M2 CSEE, Conception de Systèmes d'Énergie Électrique · Université Grenoble Alpes

Convertisseurs DC-DC et AC-DC, conception de circuits de puissance, réglage de boucles PI/PID sous Matlab/Simulink. Modèle validé contre mes propres mesures sur banc instrumenté (Python, acquisition capteurs, excitation PRBS). Du laboratoire de recherche au terrain industriel. Rythme 2 à 3 semaines entreprise / université.

Grenoble, France · Me contacter par message LinkedIn

linkedin.com/in/khalil-ellah-lagha · github.com/KhalilEllahLAGHA · khalilellahlagha.github.io



EXPÉRIENCE

Stagiaire Recherche GIPSA-lab, Grenoble, France

04/2026 - 07/2026 (3,5 mois) · encadrement Prof. Emmanuel Witrant

- Développé le logiciel du **banc d'essai** en **Python** et relevé les mesures sur un stack **PEMFC de 10 cellules** : acquisition capteurs, génération de signaux **PRBS** sur Arduino, interface de pilotage.
- Écrit **de zéro** le modèle du stack sous Matlab/Simulink (potentiel de Nernst, trois termes de pertes) et validé contre ces mesures : **6 %** d'erreur en dynamique, **1 %** en statique.
- Réglé la **boucle PI** d'un convertisseur **DC-DC boost** en simulation : synthèse et réglage du correcteur sous Matlab/Simulink.

Stagiaire SLB (Schlumberger), Hassi Messaoud, Algérie

07/2025 - 07/2025 (1 mois)

- Rédigé **en anglais** des supports de formation interne sur le forage directionnel, en environnement industriel international.

Stagiaire Électronique de puissance & Automatismes

EURL Lagha, Khenchela, Algérie bureau d'études électrotechnique, entreprise familiale · 01/2024 - 01/2024 (15 jours) puis 09/2024 - 09/2024 (1 mois)

- Participé à la conception du **circuit de puissance** (redressement + filtrage capacitif) et réalisé une partie des schémas électriques sous **EPLAN** de **4 transfo-redresseurs livrés à Sonatrach** pour la **protection cathodique de pipelines** : 400 V → 100 V, sortie **100 V DC / 80 A (≈ 8 kW)**, ondulation < 5 %.
- Traduit les spécifications du **cahier des charges client** en choix de dimensionnement.
- Co-conçu les **2 programmes API + IHM** de supervision de ces mêmes équipements (Siemens TIA Portal, Ladder).

Stagiaire Réseaux Sonelgaz, Khenchela, Algérie

03/2024 - 03/2024 (15 jours) · observation

- Étudié la chaîne production → distribution (THT 400/220 kV → HT 60 kV → HTA 30/10 kV → BT 400/230 V) et la structure des postes, dont un poste HTA/BT en visite technique.

FORMATION

M2 CSEE – Conception de Systèmes d'Énergie Électrique dès 09/2026

Université Grenoble Alpes · en alternance

M1 EEA – Électronique, Énergie électrique, Automatique 2025 - 2026

Université Grenoble Alpes · **2^e de promotion, 15,43/20**, meilleures notes en automatique

Cycle ingénieur Électrotechnique 2021 - 2025

École Nationale Polytechnique d'Alger · grande école d'ingénieurs

Classes préparatoires intégrées : **16^e/358** en 1^{re} année, **49^e/264** en 2^e année. Spécialité électrotechnique. Coursus poursuivis en France : M1 EEA puis M2 CSEE à l'UGA.

Baccalauréat Mathématiques 2021

Mention Très Bien · 16,93/20

SAVOIR-ÊTRE

Autonomie : projets techniques menés seul de bout en bout (réseaux, FOC, réseau de neurones).

Travail en équipe : autosail, dimensionnement de machines, générateur PWM.

Rigueur : modèle recalé sur mes propres mesures, load flow validé contre les références IEEE.

Rédaction technique en anglais : supports de formation interne rédigés chez SLB.

Adaptabilité : cursus Algérie puis France, cinq stages en quatre secteurs.

LANGUES & DIVERS

Anglais C2 · Français C1 · certification **SLB NEST & SIPP niveau 2** (HSE), 07/2025

Portfolio : khalilellahlagha.github.io · IEEE Student Branch, ENP Alger (communication)

2^e

de promotion
M1 EEA (UGA)

5

stages, labo
et industrie

C2

anglais
technique

COMPÉTENCES

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Conversion DC-DC & AC-DC, conception de circuits de puissance, redressement et filtrage

COMMANDE & RÉSEAUX

Boucles PI/PID, LQR, filtre de Kalman, FOC · load flow, stabilité transitoire, postes HTA/BT

MODÉLISATION & ESSAIS

Instrumentation de banc, acquisition capteurs, excitation PRBS, identification, validation modèle contre mesure

AUTOMATISME

API, IHM, SCADA · Siemens TIA Portal, Step7 (Ladder / SCL)

SIMULATION & CAO

Matlab/Simulink (Simscape Power Systems), LTspice, Proteus, FEMM · EPLAN, AutoCAD Electrical, SolidWorks

PROGRAMMATION

Python (POO, PyQt), C/C++ et assembleur sur microcontrôleur, Matlab, Git/GitHub

PROJETS

Analyse de réseaux électriques Matlab · solo

Load flows de 3 à 118 nœuds ; 3 méthodes comparées (Gauss-Seidel, Newton-Raphson, découplée rapide) ; **résultats validés contre les solutions publiées des cas IEEE 14/30/57/118** ; stabilité transitoire : défauts simulés, temps critique d'élimination et angles rotoriques.

Commande vectorielle (FOC) 5 kW / 380 V Python + Simulink

Flux rotorique orienté indirect ; 3 implémentations indépendantes recoupées entre elles, dont Simscape commuté à 10 kHz. Open source.

Dimensionnement de machines Python POO/PyQt · équipe

Bobinage statorique, densité de flux par réseaux de réductance, validation par éléments finis (FEMM) ; outil générant automatiquement le **rapport de dimensionnement complet**.

Générateur PWM réglable électronique discrète · binôme

Fréquence et rapport cyclique ajustables, réalisé en logique discrète (bascules D, timer 555), sans microcontrôleur.

Réseau de neurones from scratch Matlab · MIT

Perceptron multicouche et rétropropagation codés à la main, sans toolbox. Débogué, testé et publié sur GitHub.

Également : commande en cascade d'un MCC (pont à thyristors triphasé, Simulink) · automatisme Siemens Step7 · voile asservie au vent (PID sur Arduino, sonde de pression 3 voies, essais en soufflerie).